

Domain-Driven Design (DDD) — Modelagem Centrada no Domínio

Sprint: Sprint 3

Data de Entrega: 22/05/2026

Foco: Conceitos centrais de cada tema e aplicação prática

1. Introdução ao Domain-Driven Design (DDD)

O Domain-Driven Design (DDD) é uma abordagem de desenvolvimento de software complexo que propõe a criação de sistemas baseados em um modelo que reflete o entendimento profundo das regras e fluxos de negócio. Criado por Eric Evans, o DDD visa combater o desalinhamento clássico entre as equipes de engenharia de software e os especialistas da área de negócio (Domain Experts).

2. Conceitos Estratégicos do DDD

A arquitetura e as fronteiras do sistema são delineadas por meio dos seguintes pilares abstratos:

- **Domínio:** É o coração do negócio. Representa o ecossistema e a atividade principal que a empresa realiza e para a qual o software está sendo construído (ex: logística, intermediação financeira, saúde privada).
- **Linguagem Ubíqua:** Um idioma estruturado e compartilhado universalmente por toda a equipe (desenvolvedores, POs, analistas, testadores). Termos técnicos de código e jargões comerciais ambíguos são eliminados em prol de termos de negócio precisos e que aparecem tanto nas conversas formais quanto nas classes e métodos do código-fonte.
- **Bounded Context (Contexto Delimitado):** Uma fronteira conceitual bem definida dentro da qual um modelo de domínio específico opera com regras claras. Diferentes contextos podem conter o mesmo termo nominal, mas com modelos de dados e comportamentos totalmente isolados e independentes.

3. Estudo de Caso Prático: Sistema de Clínica Médica (MedVibe)

Para contextualizar a divisão estratégica do DDD, mapeamos o domínio de uma clínica médica geral. O software foi segmentado em três grandes **Contextos Delimitados** para garantir alta coesão e baixo acoplamento:

Contexto Delimitado	Responsabilidade Principal do Contexto	Significado do Termo "Paciente" no Contexto
Agendamento	Gestão de horários de atendimento, escalas médicas, cancelamentos e alocação de salas físicas.	Uma entidade que possui um identificador único e um intervalo de tempo reservado na agenda de um médico.
Prontuário Eletrônico	Registro histórico de anamneses, evoluções clínicas, prescrições de medicamentos, alergias e exames de imagem.	Um registro protegido por sigilo médico que agrupa o histórico de saúde e sintomas do indivíduo.
Faturamento	Emissão de notas fiscais, cobrança de consultas particulares e fechamento de lotes de guias com planos de saúde.	Um cliente financeiro ativo com um CPF vinculado a uma conta a receber ou fatura pendente.

Nota: A separação em contextos delimitados previne que a classe "Paciente" vire uma classe gigante ("God Class") contendo dados clínicos misturados com dados bancários e de calendário, violando os princípios de boa arquitetura.

4. Glossário do Domínio (Linguagem Ubíqua)

Fica acordado o uso rigoroso dos termos abaixo no código do ecossistema **MedVibe**:

- **Paciente:** Pessoa física que busca e recebe o atendimento médico ou ambulatorial na clínica.
- **Consulta:** O evento em que o Médico realiza o ato de atendimento ao Paciente em uma data, hora e sala específicas. Uma consulta passa obrigatoriamente pelos estados: *Agendada*, *Realizada* ou *Cancelada*.
- **Prontuário:** O repositório centralizado, cumulativo e cronológico de todas as intervenções clínicas passadas por um determinado Paciente.
- **Agenda:** A grade que especifica os dias da semana e intervalos horários em que um profissional médico está disponível para realizar consultas.
- **Guia de Convênio:** O documento físico ou digital tokenizado de autorização emitido pela operadora do plano de saúde para cobrir financeiramente a realização da Consulta.